

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Mã học phần: KC215039

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Tổng số tín chỉ: 03 ; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học song hành: không

Học phần học trước: Tổ chức máy tính

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn
2	Nguyễn Quốc Cường	0973303109	nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần này thuộc nhóm kiến thức cơ sở ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 3) của khóa học.

Nội dung học phần này là nền tảng và cơ sở cho học phần quản trị mạng trên môi trường Windows, lập trình mạng, thiết kế mạng, mạng máy tính nâng cao.

Học phần nhập môn mạng máy tính trang bị cho người học những kiến thức về mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các nguyên lý nền tảng về mạng máy tính thông qua những mô hình tham chiếu và bộ giao thức nổi tiếng OSI và TCP/IP. Các đặc tính của tầng vật lý, tầng liên kết dữ liệu, tầng mạng, tầng vận chuyển và tầng ứng dụng sẽ được đề cập chi tiết qua mỗi chương. Trình bày hoạt động và đặc điểm của các thiết bị mạng thông dụng. Kỹ thuật và các chuẩn phổ biến cho mạng cục bộ (LAN) sẽ được nhấn mạnh. Sau khi hoàn tất học phần sinh viên sẽ có khả năng cài đặt, vận hành các hệ thống mạng vừa và nhỏ.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các đặc điểm của các loại mạng máy tính; mô hình tham chiếu OSI và TCP/IP; cấu trúc của địa chỉ IPv4, kỹ thuật chia mạng con; đặc điểm của các mô hình mạng; nguyên tắc hoạt động của một số dịch vụ mạng phổ biến.
- MT2. Có khả năng phân tích và hiện thực các kỹ thuật chia mạng con, quy hoạch địa chỉ IP; phân tích hoạt động các giao thức định tuyến, kỹ thuật NAT, các loại mạng máy tính.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Hiểu và trình bày được các kiến thức về vai trò của mạng máy tính trong thời đại ngày nay; khái niệm căn bản về các mô hình mạng, các ứng dụng mạng phổ biến, nguyên tắc truyền/nhận dữ liệu qua hệ thống mạng; các mô hình tham chiếu mạng OSI và TCP/IP; các giao thức cơ bản trong mạng; cấu trúc của địa chỉ IPv4, kỹ thuật chia mạng con; nguyên tắc hoạt động của một số dịch vụ mạng phổ biến.

- H2. Có khả năng hoạch định địa chỉ IP bằng kỹ thuật chia mạng con, VLSM theo mô hình thiết kế; Phân tích hoạt động giao thức định tuyến, kỹ thuật NAT, mạng LAN, WLAN, VLAN.
- H3. Có khả năng tự học để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề.
- H4. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

CĐR HỌC PHẦN	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1					X					
H2					X			X		
H3					X				X	
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Mạng máy tính và internet 1.1 Khái niệm Internet 1.2 Mạng biên 1.3 Mạng lõi 1.4 Độ trễ, mất gói tin, thông lượng trong mạng 1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật 1.7 Lịch sử mạng máy tính và internet	LT: 4 tiết	[1] Chapter 1 [2] Chương 1,2 [3] Chương 1,2
2	Chương 2. Tầng ứng dụng 2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng 2.2 Web và HTTP 2.3 FTP 2.4 Thư điện tử 2.5 DNS 2.6 Các ứng dụng P2P	LT: 4 tiết	[1] Chapter 2 [2] Chương 8
3	Chương 3. Tầng giao vận 3.1 Các dịch vụ tầng Transport 3.2 Multiplexing và demultiplexing 3.3 Vận chuyển không kết nối: UDP 3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy 3.5 Vận chuyển hướng kết nối: TCP 3.6 Các nguyên lý về điều khiển tắc nghẽn 3.7 Điều khiển tắc nghẽn TCP	LT: 4 tiết	[1] Chapter 3 [2] Chương 7
4	Chương 4. Tầng mạng 4.1 Giới thiệu 4.2 Virtual circuit network và datagram network 4.3 Cấu trúc bên trong router 4.4 IP: Internet Protocol 4.5 Các thuật toán routing 4.6 Routing trong Internet	LT: 8 tiết BT: 4 tiết	[1] Chapter 4 [2] Chương 6 [3] Chương 3

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	4.7 Broadcast và multicast routing 4.8 Mạng con		
5	Chương 5. Tầng liên kết dữ liệu 5.1 Giới thiệu và các dịch vụ 5.2 Phát hiện lỗi và sửa lỗi 5.3 Các giao thức đa truy cập 5.4 Mạng LAN 5.5 Link virtualization: MPLS 5.6 Các thiết bị mạng và dây mạng	LT: 4 tiết	[1] Chapter 5 [2] Chương 4
6	Chương 6. Mạng không dây và mạng di động 6.1 Giới thiệu 6.2 Các kết nối không dây, đặc tính 6.3 Mạng LAN không dây 6.4 Các nguyên lý: định địa chỉ và định tuyến tới người dùng di động	LT: 2 tiết	[1] Chapter 6 [2] Chương 5

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-4	Chương 1. Mạng máy tính và internet 1.1 Khái niệm Internet 1.2 Mạng biên 1.3 Mạng lõi 1.4 Độ trễ, mất gói tin, thông lượng trong mạng 1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật 1.7 Lịch sử mạng máy tính và internet	H1 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 5-8	Chương 2. Tầng ứng dụng 2.1 Các nguyên lý của các ứng dụng mạng 2.2 Web và HTTP 2.3 FTP 2.4 Thư điện tử 2.5 DNS 2.6 Các ứng dụng P2P	H1 H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài, đọc tài liệu, ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 9-12	Chương 3. Tầng giao vận 3.1 Các dịch vụ tầng Transport 3.2 Multiplexing và	H1 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học:	

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	demultiplexing 3.3 Vận chuyển không kết nối: UDP 3.4 Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy 3.5 Vận chuyển hướng kết nối: TCP 3.6 Các nguyên lý về điều khiển tắc nghẽn 3.7 Điều khiển tắc nghẽn TCP		học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 13-24	Chương 4. Tầng mạng 4.1 Giới thiệu 4.2 Virtual circuit network và datagram network 4.3 Cấu trúc bên trong router 4.4 IP: Internet Protocol 4.5 Các thuật toán routing 4.6 Routing trong Internet 4.7 Broadcast và multicast routing 4.8 Mạng con	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép, làm bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện bài tập cá nhân - Hình thức đánh giá: bài làm của sinh viên trên lớp
Tiết 25-28	Chương 5. Tầng liên kết dữ liệu 5.1 Giới thiệu và các dịch vụ 5.2 Phát hiện lỗi và sửa lỗi 5.3 Các giao thức đa truy cập 5.4 Mạng LAN 5.5 Link virtualization: MPLS 5.6 Các thiết bị mạng và dây mạng	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do giảng viên trình bày - Thảo luận nhóm: thiết kế một mạng máy tính đơn giản. Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận Địa điểm học: - Giảng đường	- Thực hiện thảo luận nhóm - Hình thức đánh giá: Báo cáo của nhóm trước lớp
Tiết 29-30	Chương 6. Mạng không dây và mạng di động 6.1 Giới thiệu 6.2 Các kết nối không dây, đặc tính	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học:	

Buổi học/ số tiết	Nội dung	CDR Học phần	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	6.3 Mạng LAN không dây 6.4 Các nguyên lý: định địa chỉ và định tuyến tới người dùng di động		- Nghe giảng do giảng viên trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1]. James F. Kurose, Keith W. Ross (2012). Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th Edition, Addison Wesley.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Ngô Bá Hùng, Phạm Thế Phi (2014). Sách giáo trình Mạng máy tính, Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

[3] Nguyễn Văn Linh (2015). Giáo trình Mạng máy tính, Đại học Thái Nguyên.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1. Các phần mềm phân tích, mô phỏng mạng và các thiết bị mạng 1.1 Sử dụng phần mềm giả lập Packet Tracer 1.2 Sử dụng phần mềm phân tích gói tin Wireshark 1.3 Các thiết bị mạng	TH: 4 tiết	[1] Chapter 1
2	Bài 2. Các dây nối mạng, bấm cáp mạng 2.1 Các loại dây dẫn 2.2 Chuẩn T568A, T568B 2.3 Các dụng cụ bấm cáp mạng 2.4 Bấm cáp UTP với đầu RJ45	TH: 4 tiết	[2] Chương 3
3	Bài 3. Bắt và phân tích gói tin 3.1 Bắt các gói tin UDP, TCP, HTTP, FTP 3.2 Phân tích UDP 3.3 Phân tích gói tin TCP 3.4 Phân tích gói tin HTTP 3.5 Phân tích gói tin FTP	TH: 4 tiết	[1] Chapter 2, 3
4	Bài 4. Thiết lập các mô hình mạng 4.1 Mô hình mạng ngang hàng 4.2 Mô hình mạng Client/Server 4.3 Thiết lập mạng LAN nhỏ 4.4 Thiết lập mạng WIFI cá nhân, gia đình	TH: 4 tiết	[1] Chapter 5, 6

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
5	Bài 5. Cấu hình định tuyến tĩnh, định tuyến động 5.1 Cấu hình định tuyến tĩnh 5.2 Cấu hình định tuyến động: RIP	TH: 6 tiết	[1] Chapter 4
6	Bài 6. Thiết lập VLAN 6.1 Cấu hình VLAN cho mô hình 1 Switch, 3 VLAN, cùng lớp mạng 6.2 Cấu hình VLAN cho mô hình 1 Switch, 3 VLAN, khác lớp mạng 6.3 Cấu hình VLAN cho mô hình 2 Switch, 3 VLAN, khác lớp mạng, sử dụng Trunk	TH: 4 tiết	[1] Chapter 5
7	Bài 7. Khắc phục một số lỗi mạng thường gặp 7.1 Phát hiện và khắc phục lỗi trùng tên máy 7.2 Phát hiện và khắc phục lỗi trùng IP 7.3 Phát hiện và khắc phục lỗi không nhận được IP 7.4 Phát hiện và khắc phục lỗi dây cáp 7.5 Phát hiện và khắc phục lỗi Card mạng	TH: 4 tiết	

7.3. Phân bài tập lớn, tiểu luận (nếu có)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

Buổi	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Mạng máy tính và internet	15	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 1 - Tài liệu tham khảo [2], [3]
2	Chương 2. Tầng ứng dụng	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 2 - Tài liệu tham khảo [2], [3] - Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Tầng giao vận	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 3 - Tài liệu tham khảo [2], [3] - Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Tầng mạng	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 4 - Tài liệu tham khảo [2], [3] - Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. Tầng liên kết dữ liệu	20	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 5 - Tài liệu tham khảo [2], [4] - Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. Mạng không dây và mạng di động	10	Nghiên cứu trước: - Tài liệu [1], Chapter 6 - Tài liệu tham khảo [2], [3] - Ôn lại bài cũ

8. Phương thức kiểm tra, đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1, H2, H3	20%
3	Tiểu luận/Thí nghiệm, thực hành	Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, thí nghiệm do sinh viên tạo ra.	X	H3	20%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.	X	H1, H2, H3, H4	50%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
----------	---	--------	--------	-------

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng CDR	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tự luận	X	H1 H2 H3 H4	100%

8.4. Mô tả Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần và tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1-H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập, trả lời các câu hỏi liên quan nội dung tự học, tự nghiên cứu.	H1-H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Bài tập tại lớp

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Nộp bài tập	H3	20%	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (100% số lượng được giao). Hầu hết BT nộp đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập đầy đủ (70% số lượng được giao). Một số bài tập nộp chưa đúng thời gian quy định.	Nộp bài tập < 50% số lượng bài tập được giao. Chưa đúng thời gian quy định.	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày bài tập	H2-H3	40%	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng), logic. Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, khoa học. Ghi chú, giải thích cụ thể, hợp lý.	Bài tập trình bày đẹp, đầy đủ, đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Ghi chú, giải thích đầy đủ, hợp lý.	Bài tập trình bày đúng yêu cầu (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập rõ ràng, phù hợp. Còn một số lỗi nhỏ về trình bày (lỗi chính tả, nhầm lẫn ghi chú, kích thước)	Không có bài tập, bài tập trình bày lộn xộn, không đúng yêu cầu về trình bày (font chữ, cỡ chữ, giãn dòng). Hình vẽ, bảng biểu sử dụng trong bài tập không phù hợp.	
Nội dung bài tập	H1 – H3	40%	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán logic, chi tiết và rõ ràng, hoàn toàn hợp lý.	Nội dung bài tập đầy đủ, hợp lý, đúng theo yêu cầu nhiệm vụ. Tính toán đúng, rõ ràng.	Nội dung bài tập đầy đủ, đúng với yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa hợp lý. Còn một số sai sót trong tính toán.	Không có bài tập, nội dung bài tập không đầy đủ, một số không đúng theo yêu cầu nhiệm vụ.	

8.4.3. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** sản phẩm

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuyên cần	H3	10%	Đến đúng giờ quy định			Đến muộn trên 15 phút	
Chuẩn bị lý thuyết	H1-H2	20%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành, kỹ năng vận dụng các công cụ	H2, H3	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm thành thạo các thao tác, sản	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đúng các thao tác, sản phẩm	Thực hiện đúng quy trình thực hành, Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm	Thực hiện chưa đúng quy trình thực hành, Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác,	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
phần mềm			phần đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1, H3	40%	Kết quả thực hành đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả thực hành đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả thực hành sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.4. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài kiểm tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài kiểm tra	H1 – H3	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

8.4.5. Rubric đánh giá bài thi viết (đánh giá tổng kết/ thi kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Chấm bài theo đáp án
- **Công cụ đánh giá:** Bài thi tra viết tự luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trình bày	H1, H2	20%	Đẹp, súc tích, không lỗi chính tả	Khá đẹp, khá súc tích, có 1-2 lỗi chính	Tương đối súc tích Còn lỗi chính tả	Nhiều lỗi chính tả, không súc tích, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu	
Lập luận	H2-H3	40%	Lập luận logic	Lập luận logic, chưa đầy đủ	Có lập luận, chưa logic.	Lung tung, không lập luận	
Kết quả bài thi viết	H1 – H4	40%	Kết quả đúng, đầy đủ	Kết quả đúng đến 85%	Kết quả đúng đến 70%	Kết quả dưới 40%	

Ngày 20 tháng 04 năm 2025

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

Người biên soạn





TS. Phạm Hữu Khánh

ThS. Nguyễn Thị Như

ThS. Nguyễn Quốc Cường